

Manual Ejecutivo y Tecnico del Customs Rules Engine

Modulo: Customs Compliance

Fuente del documento: services/audit_api/app/customs_rules_catalog.json, services/audit_api/app/customs_rules_engine.py y docs/customs_rules_inventory.md.

1. Resumen Ejecutivo

El Customs Rules Engine es el componente de evaluacion automatizada del modulo Customs Compliance. Su objetivo es convertir evidencia documental y datos normalizados del pedimento en hallazgos estructurados, trazables y accionables para auditoria aduanera.

- Total de reglas en catalogo: ****64****
- Reglas activas (enabled=true): ****14****
- Reglas inactivas (enabled=false): ****50****
- Reglas con evaluador real en customs_rules_engine.py: ****15****
- Reglas activas sin evaluador: ****0****
- Numero de categorias de control: ****10****
- Severidades soportadas: ****Critical, High, Medium, Low****
- Tolerancias configurables: definidas en parameters, incluyendo allowed_variance_percent, tolerance_percent y umbrales especificos por regla.
- Modelo de Compliance Score: escala ****0-100****, ajustada por brechas documentales y penalizaciones por severidad de hallazgos.

Estado de consistencia: no existe ninguna regla activa sin evaluador real. Existe una regla con evaluador disponible pero desactivada: DATA_SHEET_AUTHENTICITY.

2. Arquitectura del Customs Rules Engine

2.1 Catalogo parametrizable

customs_rules_catalog.json funciona como repositorio declarativo de reglas. Cada entrada define rule_code, rule_name, category, severity, enabled, parameters, legal_basis y recommendation_template. Este diseno permite administrar reglas como configuracion y no como logica dispersa en la aplicacion.

2.2 Motor de evaluacion

customs_rules_engine.py carga unicamente reglas activas mediante load_active_rules() y las evalua con evaluate_customs_rules(context). El contexto incluye datos del pedimento, facturas extraidas, documentos cargados, documentos faltantes y metadata generada durante la ejecucion.

2.3 Dispatcher por rule_code

El motor usa _RULE_DISPATCHER para asociar cada rule_code implementado con su evaluador. Esto evita ejecutar reglas sin implementacion funcional y permite activar nuevas reglas cuando exista evaluador validado.

2.4 Parametros, severidad y tolerancias

Cada regla puede tener parametros de materialidad. Las reglas financieras usan tolerancias porcentuales; las documentales usan listas de documentos aceptados o condiciones de activacion. La severidad controla la materialidad del hallazgo y alimenta el scoring.

2.5 legal_basis, recomendaciones y evidencia

Cada finding generado por el motor incluye rule_code, category, severity, title, description, recommendation, legal_basis y evidence. La evidencia contiene datos calculados, como diferencias de valor, tolerancias, documentos faltantes o senales detectadas.

2.6 Scoring engine y execution_log

El resultado de auditoria calcula compliance_percent de 0 a 100. En el flujo actual del VPS, el puntaje parte de 100 y descuenta brechas documentales y penalizaciones por severidad: Critical 14, High 10, Medium 5 y Low 2 puntos, excluyendo el hallazgo informativo CUSTOMS_RULES_NO_GAPS.

La ejecucion tambien produce execution_log con etapas como received, save_files, ocr, parse_invoices, rules_engine, scoring y result_ready, cada una con estado, mensaje y duracion.

3. Categorías de Control

1. Document Integrity
2. Financial Validation
3. Origin & Trade Agreements
4. Incoterms & Customs Valuation
5. Tariff Classification
6. Regulatory Compliance
7. Taxes & Duties
8. Customs Broker Controls
9. Preventive Risk Analytics En el catalogo actual esta categoria esta registrada como Preventive Risk.
10. Governance & Continuous Audit

4. Reglas Activas (14)

1. COVE_REQUIRED

- rule_code: COVE_REQUIRED
- rule_name: COVE requerido
- category: Document Integrity
- severity: Medium
- parameters/tolerance: {"priority": true, "required_when_invoices_present": true}
- legal_basis: Reglas de Comercio Exterior aplicables a transmision de valor y comercializacion mediante COVE.
- recommendation_template: Adjuntar acuse o detalle COVE asociado a las facturas comerciales declaradas.
- Evaluador real: si

2. TRANSLATION_REQUIRED

- rule_code: TRANSLATION_REQUIRED
- rule_name: Traduccion o anexo aclaratorio requerido
- category: Document Integrity
- severity: Medium
- parameters/tolerance: {"accepted_documents": ["translation", "annex"], "detect_foreign_provider": true, "priority": true}
- legal_basis: Obligacion de conservar documentacion comprobatoria comprensible y suficiente para revision de comercio exterior.
- recommendation_template: Integrar traduccion, anexo o carta aclaratoria cuando la factura o evidencia soporte este en idioma extranjero.

- Evaluador real: si

3. INV_PED_VALUE_MATCH

- rule_code: INV_PED_VALUE_MATCH
- rule_name: Coincidencia de valor factura vs pedimento
- category: Financial Validation
- severity: High
- parameters/tolerance: {"allowed_variance_percent": 3, "priority": true}
- legal_basis: Ley Aduanera arts. 64-78; reglas generales de valoracion aduanera aplicables.
- recommendation_template: Validar que el valor comercial de facturas coincida razonablemente con el valor declarado en pedimento. Diferencia detectada: {variance_percent}%.
- Evaluador real: si

4. MULTI_INVOICE_TOTAL_MATCH

- rule_code: MULTI_INVOICE_TOTAL_MATCH
- rule_name: Conciliacion de total multipagina de facturas
- category: Financial Validation
- severity: High
- parameters/tolerance: {"priority": true, "tolerance_percent": 3}
- legal_basis: Ley Aduanera arts. 64-78; valoracion aduanera y soporte del valor comercial con facturas.
- recommendation_template: Conciliar el total de facturas comerciales detectadas contra el valor en dolares del pedimento. Diferencia detectada: {variance_percent}%.
- Evaluador real: si

5. EXCHANGE_RATE_VALIDATION

- rule_code: EXCHANGE_RATE_VALIDATION
- rule_name: Validacion de tipo de cambio
- category: Financial Validation
- severity: High
- parameters/tolerance: {"priority": true, "tolerance_percent": 3}
- legal_basis: Ley Aduanera y reglas fiscales aplicables a conversion de moneda en operaciones de comercio exterior.
- recommendation_template: Validar el tipo de cambio declarado y su conversion contra valor en dolares y valor comercial pagado. Diferencia detectada: {variance_percent}%.
- Evaluador real: si

6. CERTIFICATE_OF_ORIGIN_REQUIRED

- rule_code: CERTIFICATE_OF_ORIGIN_REQUIRED
- rule_name: Certificado de origen requerido
- category: Origin & Trade Agreements
- severity: Medium
- parameters/tolerance: {"priority": true, "required_when_tariff_preference_claimed": true}
- legal_basis: T-MEC y reglas de certificacion de origen aplicables cuando se solicita trato preferencial.
- recommendation_template: Integrar certificado o certificacion de origen cuando exista trato preferencial o riesgo de origen.
- Evaluador real: si

7. COUNTRY_OF_ORIGIN_MATCH

- rule_code: COUNTRY_OF_ORIGIN_MATCH
- rule_name: Coincidencia de pais de origen
- category: Origin & Trade Agreements
- severity: Medium
- parameters/tolerance: {"compare_pedimento_invoice_certificate": true, "priority": true}
- legal_basis: Control de origen, proveedor y cadena de suministro.
- recommendation_template: Validar que el pais de origen coincida entre pedimento, factura y certificado cuando esos datos esten disponibles.
- Evaluador real: si

8. INCOTERM_CONSISTENCY

- rule_code: INCOTERM_CONSISTENCY
- rule_name: Consistencia de Incoterm
- category: Incoterms & Customs Valuation
- severity: Low
- parameters/tolerance: {"allowed_incoterms": ["EXW", "FCA", "FAS", "FOB", "CFR", "CIF", "CPT", "CIP", "DAP", "DPU", "DDP"], "priority": true}
- legal_basis: Incoterms ICC vigentes y soporte documental de terminos de compraventa.
- recommendation_template: Verificar que el Incoterm de factura sea valido y consistente con transporte, valor declarado y gastos incrementables.
- Evaluador real: si

9. BILL_OF_LADING_REQUIRED

- rule_code: BILL_OF_LADING_REQUIRED
- rule_name: Bill of Lading o documento de transporte requerido
- category: Incoterms & Customs Valuation
- severity: Medium
- parameters/tolerance: {"accepted_documents": ["bill_of_lading", "transport_document"], "priority": true}
- legal_basis: Reglas de valoracion aduanera e Incoterms ICC.
- recommendation_template: Adjuntar Bill of Lading, Air Waybill o documento de transporte equivalente para soportar embarque y logistica.
- Evaluador real: si

10. TECHNICAL_SUPPORT_REQUIRED

- rule_code: TECHNICAL_SUPPORT_REQUIRED
- rule_name: Soporte tecnico requerido
- category: Tariff Classification
- severity: Medium
- parameters/tolerance: {"accepted_documents": ["data_sheet", "catalog", "technical_spec"], "priority": true}
- legal_basis: Ley Aduanera art. 59; obligaciones de clasificacion y documentacion soporte.
- recommendation_template: Integrar ficha tecnica, catalogo o especificacion tecnica que soporte la identificacion y clasificacion de la mercancia.
- Evaluador real: si

11. PRODUCT_DESCRIPTION_COMPLETENESS

- rule_code: PRODUCT_DESCRIPTION_COMPLETENESS
- rule_name: Completitud de descripcion de producto
- category: Tariff Classification
- severity: Medium
- parameters/tolerance: {"min_description_length": 12, "priority": true}
- legal_basis: Obligaciones de clasificacion arancelaria y descripcion comercial de mercancías.
- recommendation_template: Complementar la descripcion de mercancía con marca, modelo, funcion, material, uso y características técnicas suficientes.
- Evaluador real: si

12. TAX_BASE_CONSISTENCY

- rule_code: TAX_BASE_CONSISTENCY
- rule_name: Consistencia de base gravable y contribuciones
- category: Taxes & Duties
- severity: High
- parameters/tolerance: {"max_contribution_ratio_percent": 60, "priority": true, "tolerance_percent": 5}
- legal_basis: Ley Aduanera y disposiciones fiscales aplicables a contribuciones de comercio exterior.
- recommendation_template: Revisar valor aduana, valor comercial pagado y contribuciones declaradas. Diferencia detectada: {variance_percent}%.
- Evaluador real: si

13. CFDI_XML_REQUIRED

- rule_code: CFDI_XML_REQUIRED
- rule_name: CFDI XML del agente requerido
- category: Customs Broker Controls
- severity: Medium
- parameters/tolerance: {"accepted_documents": ["cfdi_xml", "cfdi_xml_agent"], "priority": true}
- legal_basis: Disposiciones fiscales aplicables a comprobantes por servicios del agente aduanal.
- recommendation_template: Adjuntar CFDI XML del agente aduanal para validar datos fiscales timbrados.
- Evaluador real: si

14. CFDI_PDF_REQUIRED

- rule_code: CFDI_PDF_REQUIRED
- rule_name: CFDI PDF del agente requerido
- category: Customs Broker Controls
- severity: Medium
- parameters/tolerance: {"accepted_documents": ["cfdi_pdf", "cfdi_pdf_agent"], "priority": true}
- legal_basis: Disposiciones fiscales aplicables a comprobantes por servicios del agente aduanal.
- recommendation_template: Adjuntar representacion impresa PDF del CFDI del agente aduanal.
- Evaluador real: si

5. Roadmap de Reglas Configuradas para Implementacion Progresiva

Las siguientes reglas estan configuradas en catalogo, pero permanecen enabled=false. Representan el roadmap de expansion progresiva del motor. No se ejecutan actualmente salvo que sean activadas y cuenten con evaluador funcional.

Customs Broker Controls

- BROKER_PATENT_PRESENT - Patente de agente aduanal presente | severity: Medium | evaluador real: no
- BROKER_NAME_PRESENT - Nombre de agente/agencia presente | severity: Low | evaluador real: no
- BROKER_EXPENSES_MATCH_TAXES - Cuenta de gastos contra contribuciones | severity: High | evaluador real: no
- BROKER_RFC_VALIDATION - Validacion RFC del agente | severity: Low | evaluador real: no
- BROKER_AUTHORIZATION_TRACE - Trazabilidad de encargo conferido | severity: Medium | evaluador real: no

Document Integrity

- DOC_BASE_PEDIMENTO_REQUIRED - Pedimento base requerido | severity: Critical | evaluador real: no
- COMMERCIAL_INVOICE_REQUIRED - Factura comercial requerida | severity: Critical | evaluador real: no
- BROKER_EXPENSE_ACCOUNT_REQUIRED - Cuenta de gastos requerida | severity: Critical | evaluador real: no
- DOC_FILE_TEXT_EXTRACTABLE - Documento legible y extraible | severity: High | evaluador real: no
- DOC_DUPLICATE_FILE_DETECTED - Documento duplicado detectado | severity: Low | evaluador real: no
- DOC_REQUIRED_METADATA_COMPLETE - Metadata documental completa | severity: Medium | evaluador real: no

Financial Validation

- CUSTOMS_VALUE_PRESENT - Valor aduana presente | severity: High | evaluador real: no
- COMMERCIAL_VALUE_USD_PRESENT - Valor en dolares presente | severity: Medium | evaluador real: no
- INVOICE_CURRENCY_DECLARED - Moneda de factura declarada | severity: Medium | evaluador real: no
- INVOICE_DATE_PRESENT - Fecha de factura presente | severity: Low | evaluador real: no

Governance & Continuous Audit

- AUDIT_VERSION_DELTA_REVIEW - Revision de cambios entre versiones | severity: Low | evaluador real: no
- MISSING_DOCUMENTS_AGING - Antigüedad de brechas documentales | severity: Medium | evaluador real: no
- RERUN_REASON_REQUIRED - Motivo de reauditoria requerido | severity: Low | evaluador real: no
- ARCHIVED_AUDIT_EXCLUDED - Auditoria archivada excluida | severity: Low | evaluador real: no
- EVIDENCE_MINIMUM_SET_COMPLETE - Evidencia minima completa | severity: Critical | evaluador real: no
- EXECUTIVE_REPORT_READY - Reporte ejecutivo disponible | severity: Low | evaluador real: no

Incoterms & Customs Valuation

- INCREMENTABLES_SUPPORT_REQUIRED - Soporte de incrementables requerido | severity: High | evaluador real: no
- NON_INCREMENTABLES_SEPARATED - No incrementables separados | severity: Medium | evaluador real: no
- INSURANCE_SUPPORT_REQUIRED - Soporte de seguro requerido | severity: Low | evaluador real: no
- ASSIST_ROYALTY_REVIEW - Revision de asistencias y regalías | severity: Medium | evaluador real: no

Origin & Trade Agreements

- ORIGIN_COUNTRY_DECLARED - Pais de origen declarado | severity: Medium | evaluador real: no
- TMEC_CERT_MINIMUM_DATA - Datos minimos de certificacion T-MEC | severity: High | evaluador real: no
- PREFERENTIAL_DUTY_SUPPORT - Soporte de trato arancelario preferencial | severity: High | evaluador real: no
- ORIGIN_CERT_VALIDITY_PERIOD - Vigencia de certificado de origen | severity: Medium | evaluador real: no

Preventive Risk Analytics

- HIGH_VALUE_OPERATION_REVIEW - Revision de operacion de alto valor | severity: Medium | evaluador real: no
- NEW_PROVIDER_REVIEW - Revision de proveedor nuevo | severity: Medium | evaluador real: no
- RELATED_PARTY_REVIEW - Revision de partes relacionadas | severity: High | evaluador real: no
- COUNTRY_RISK_REVIEW - Revision de pais de riesgo | severity: Medium | evaluador real: no

- UNUSUAL_VALUE_VARIATION - Variacion inusual de valor | severity: Medium | evaluador real: no
- FORCED_LABOR_RISK_SCREENING - Screening de riesgo de trabajo forzoso | severity: High | evaluador real: no

Regulatory Compliance

- NOM_COMPLIANCE_REVIEW - Revision de cumplimiento NOM | severity: High | evaluador real: no
- RRNA_PERMIT_REQUIRED - Permiso o RRNA requerido | severity: High | evaluador real: no
- SERIAL_NUMBER_TRACEABILITY - Trazabilidad de numeros de serie | severity: Medium | evaluador real: no
- HAZMAT_DOCUMENTATION_REQUIRED - Documentacion de mercancia peligrosa | severity: High | evaluador real: no
- ANTIDUMPING_REVIEW - Revision de cuotas compensatorias | severity: High | evaluador real: no
- IMPORTER_REGISTRY_VALIDATION - Validacion de padron de importadores | severity: Medium | evaluador real: no

Tariff Classification

- TARIFF_ITEM_VALID_FORMAT - Formato valido de fraccion arancelaria | severity: High | evaluador real: no
- DATA_SHEET_AUTHENTICITY - Autenticidad de hoja de datos | severity: Low | evaluador real: si
- TARIFF_NICO_PRESENT - NICO presente cuando aplique | severity: Low | evaluador real: no
- UOM_CONSISTENCY - Consistencia de unidad de medida | severity: Medium | evaluador real: no

Taxes & Duties

- IGI_PRESENT - IGI presente | severity: High | evaluador real: no
- IVA_PRESENT - IVA presente | severity: High | evaluador real: no
- DTA_PRESENT - DTA presente | severity: Medium | evaluador real: no
- PRV_PRESENT - PRV presente | severity: Low | evaluador real: no
- PAYMENT_DATE_PRESENT - Fecha de pago presente | severity: Medium | evaluador real: no

6. Severidades y Materialidad

- **Critical:** riesgo material alto que puede impedir cerrar una auditoria sin remediacion. Puede representar ausencia de evidencia esencial, exposicion fiscal grave o incumplimiento regulatorio critico.
- **High:** hallazgo con impacto financiero o regulatorio relevante. Requiere analisis y accion correctiva prioritaria.
- **Medium:** brecha documental o inconsistencia que no necesariamente bloquea la operacion, pero debe documentarse y remediarse para reducir riesgo.
- **Low:** observacion de control, trazabilidad o mejora documental. Normalmente no representa exposicion inmediata, pero ayuda a fortalecer el expediente.

La severidad impacta el Compliance Score, prioriza hallazgos y orienta la materialidad financiera/regulatoria del dictamen.

7. Tolerancias Configurables

Tolerancias activas reales del sistema:

- INV_PED_VALUE_MATCH -> **3%** (allowed_variance_percent)
- MULTI_INVOICE_TOTAL_MATCH -> **3%** (tolerance_percent)
- EXCHANGE_RATE_VALIDATION -> **3%** (tolerance_percent)
- TAX_BASE_CONSISTENCY -> **5%** (tolerance_percent)

Cada regla puede definir sus propios thresholds y parametros de materialidad dentro de parameters. El motor lee esos valores al evaluar discrepancias o condiciones documentales.

8. Compliance Score (0-100)

El Compliance Score resume el estado preliminar del expediente en una escala de 0 a 100. En la implementacion actual se calcula con base en:

- Hallazgos por severidad.
- Documentos faltantes.
- Reglas incumplidas.
- Riesgo financiero asociado a diferencias de valor, tipo de cambio o base gravable.
- Riesgo regulatorio asociado a origen, transporte, CFDI, COVE, soporte tecnico y consistencia documental.

Interpretacion ejecutiva:

- ****90-100:**** Excelente, riesgo bajo.
- ****75-89:**** Adecuado, riesgo moderado.
- ****50-74:**** Riesgo relevante.
- ****0-49:**** Riesgo alto.

9. Base Legal Aplicable

- Ley Aduanera.
- Reglamento de la Ley Aduanera.
- Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE).
- TIGIE / LIGIE.
- T-MEC / USMCA.
- Tratados de Libre Comercio aplicables.
- NOMs y Regulaciones y Restricciones No Arancelarias (RRNA).
- Disposiciones fiscales del SAT aplicables a CFDI, contribuciones y conservacion documental.

10. Impacto Potencial de los Hallazgos

Los hallazgos pueden derivar en impactos operativos, financieros y regulatorios, incluyendo:

- Multas.
- Creditos fiscales.
- Diferencias de contribuciones.
- Perdida de preferencias arancelarias.
- Cuotas compensatorias.
- Incumplimiento de RRNA o NOMs.
- Observaciones del SAT u otras autoridades.
- Rectificaciones, recuperaciones potenciales o ajustes documentales.

11. Hoja de Ruta de Evolucion

Actualmente existen ****14 reglas operativas**** y el catalogo contiene ****64 reglas parametrizadas****. Las ****50 reglas restantes**** representan un roadmap de expansion. La arquitectura por catalogo y dispatcher permite incorporar nuevas reglas sin modificar la interfaz del dashboard: se agrega o valida el evaluador, se activa la regla y se parametrizan sus umbrales.

Proximos frentes naturales de evolucion:

- Evaluadores de RRNA, NOM y cuotas compensatorias.
- Validacion avanzada de fracciones arancelarias y NICO.

- Conciliacion contra cuenta de gastos y contribuciones detalladas.
- Analisis historico de proveedores y variaciones de valor.
- Gobierno de reauditorias, aging de brechas y controles de cierre.

12. Archivos de Salida

- docs/Customs_Audit_Criteria_Manual.md
- docs/Customs_Audit_Criteria_Manual.pdf
- docs/Customs_Audit_Criteria_Manual.pptx: no generado; es opcional y no hay infraestructura de presentacion configurada en el proyecto.

13. Validacion

Validacion requerida:

```
python3 -m compileall services/audit_api/app
```

Este documento solo describe el estado actual. No modifica logica del motor ni cambia reglas enabled/disabled.